Universidade Unicesumar

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

AEP – ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA

2ª ETAPA – IMPLEMENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO

PLATAFORMA DE INTERAÇÃO E BEM-ESTAR ESCOLAR

INTEGRANTES:

Matheus Vinicius Loureiro Pinto – R.A: 26011168-2

Vinicius Henrique da Silva Ferreira – R.A: 26006479-2

Maringá/PR

2026

Sumário

1. Apresentação da 2ª etapa
2. Diagrama de casos de uso
3. Descrição dos casos de uso
4. Atualização dos requisitos
5. Manual do usuário
6. Registro dos testes realizados
7. Considerações finais
8. Links de entrega

Referências

1. Apresentação da 2ª etapa

Na 1ª etapa, o grupo definiu o problema, o escopo, os requisitos, os fluxogramas, os pseudocódigos e o planejamento das sprints da Plataforma de Interação e Bem-Estar Escolar. Nesta 2ª etapa, o planejamento foi transformado em uma aplicação funcional em linguagem C, executada em terminal, que reúne em um único menu as informações da escola (cardápio, eventos, avisos, atendimentos coletivos, enquetes e sugestões) e o acompanhamento de ações do Programa Saúde na Escola (PSE).

Conforme o desafio da AEP, o programa implementa as seis funcionalidades mínimas obrigatórias: **cadastrar** ação, **listar** ações, **pesquisar** por código, escola ou tema, **atualizar a situação** (planejada, realizada ou cancelada) registrando a quantidade efetiva de participantes, **gerar o resumo geral** e **validar as entradas**. Essas funcionalidades estão reunidas na opção "4 – Ações de Saúde" do menu principal.

O sistema utiliza somente dados fictícios e informações coletivas. Não são cadastrados nomes, diagnósticos, prontuários ou qualquer dado individual de estudantes, e o programa não realiza diagnóstico, triagem ou recomendação de tratamento.

2. Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo representa os atores e as funcionalidades implementadas. O **Aluno** consulta as informações da escola e participa de enquetes; a **Equipe escolar de saúde (PSE)** planeja e acompanha as ações. O programa não possui login: ambos os perfis acessam o mesmo menu no terminal (ver justificativa na seção 4). A validação de entradas (UC11) é incluída nos casos de uso que recebem dados cadastrais.

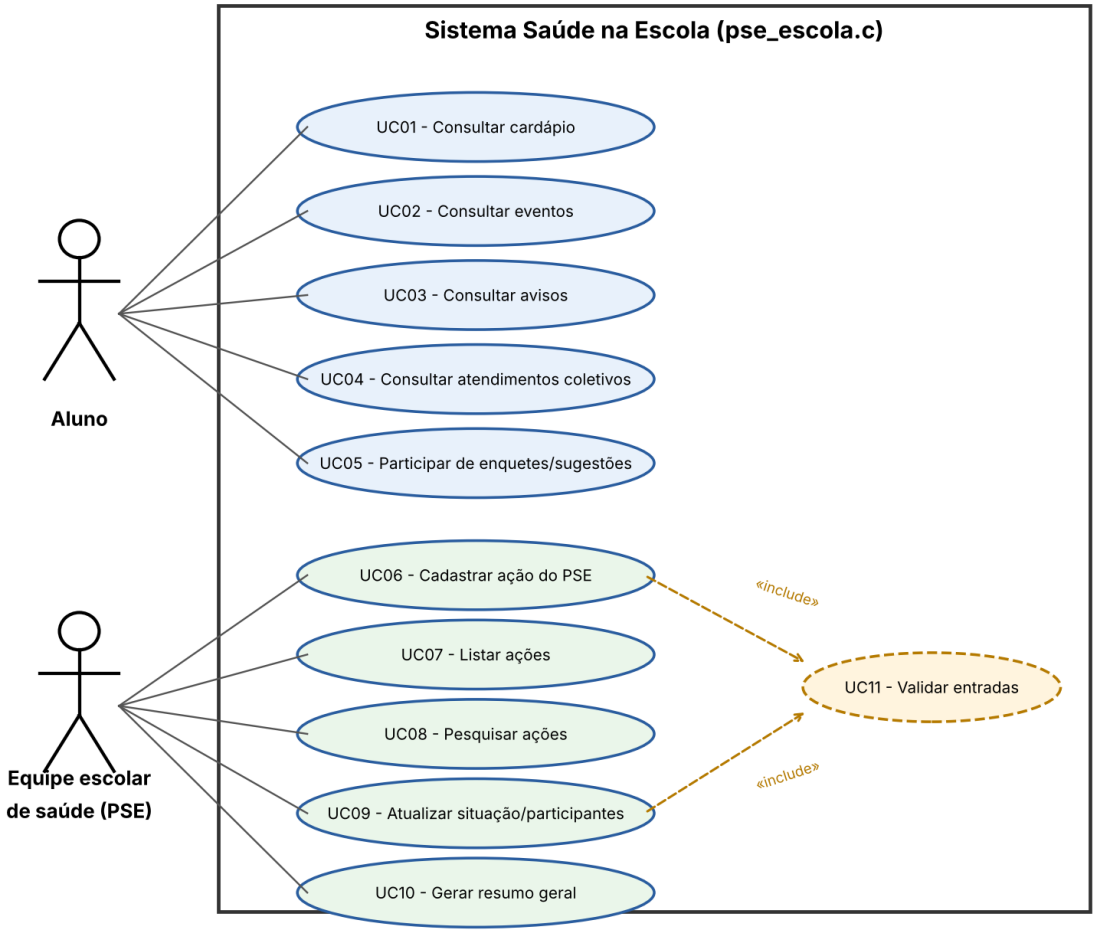


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema

3. Descrição dos casos de uso

Os casos de uso mais importantes (UC05 a UC10 e UC01) são descritos em detalhe. Os casos UC02, UC03 e UC04 seguem o mesmo padrão do UC01 e são resumidos ao final.

UC01 - Consultar cardápio	
Objetivo	Permitir que o aluno veja a refeição prevista para um dia da semana.
Ator	Aluno
Pré-condições	Programa em execução e menu principal exibido.
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 1 (Cardápio) no menu principal. 2. O sistema lista os dias de segunda a sexta-feira. 3. O ator informa o número do dia (1 a 5). 4. O sistema exibe a refeição do dia escolhido. 5. O sistema aguarda ENTER e retorna ao menu principal.
Fluxos alternativos	A1. Dia fora do intervalo ou texto não numérico: o sistema exibe mensagem de erro e solicita o dia novamente.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado; o usuário volta ao menu principal.

UC05 - Participar de enquetes e sugestões

Objetivo	Permitir que o aluno vote em uma enquete e envie sugestões anônimas à escola.
Ator	Aluno
Pré-condições	Programa em execução; limite de 20 sugestões não atingido (para enviar sugestão).
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 6 no menu principal. 2. O sistema exibe o submenu: votar, ver resultado, enviar sugestão, listar sugestões. 3. O ator escolhe votar e informa o número da opção (1 a 4). 4. O sistema registra o voto e confirma. 5. O ator pode ver o resultado, enviar ou listar sugestões e voltar ao menu.
Fluxos alternativos	A1. Opção de voto inválida: mensagem de erro e nova solicitação. A2. Sugestão vazia: o sistema exige o preenchimento do campo. A3. Limite de 20 sugestões atingido: o sistema informa e não grava.
Pós-condições	Votos e sugestões ficam armazenados em memória até o encerramento do programa.

UC06 - Cadastrar ação do PSE	
Objetivo	Registrar uma nova ação coletiva do PSE para planejamento e acompanhamento.
Ator	Equipe escolar de saúde (PSE)
Pré-condições	Programa em execução; menu "Ações de Saúde" aberto; limite de 100 ações não atingido.
Fluxo principal	1. O ator escolhe "1 – Cadastrar ação". 2. O sistema solicita código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista. 3. O ator preenche os campos. 4. O sistema valida cada entrada (UC11). 5. O sistema grava a ação com situação inicial "Planejada" e exibe mensagem de sucesso.
Fluxos alternativos	A1. Código já existente (sem diferenciar maiúsculas/minúsculas): erro de código duplicado e o cadastro é cancelado. A2. Campo obrigatório vazio: erro e nova solicitação do campo. A3. Data inexistente ou fora do formato DD/MM/AAAA: erro e nova solicitação. A4. Quantidade negativa, zero ou não numérica: erro e nova solicitação. A5. Limite de 100 ações atingido: o sistema informa que o armazenamento está cheio e não cadastra.
Pós-condições	Nova ação gravada em memória com situação "Planejada" e 0 participantes efetivos.

UC07 - Listar ações	
Objetivo	Exibir todas as ações cadastradas de forma organizada.
Ator	Equipe escolar de saúde (PSE)
Pré-condições	Programa em execução; menu "Ações de Saúde" aberto.

Fluxo principal	1. O ator escolhe "2 – Listar ações". 2. O sistema exibe uma tabela com código, escola, tema, data, público-alvo, responsável, quantidade prevista, efetiva e situação. 3. O sistema exibe o total de ações.
Fluxos alternativos	A1. Nenhuma ação cadastrada: o sistema informa "Nenhuma ação cadastrada".
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.

UC08 - Pesquisar ações	
Objetivo	Localizar rapidamente ações por código, escola ou tema.
Ator	Equipe escolar de saúde (PSE)
Pré-condições	Programa em execução; menu "Ações de Saúde" aberto.
Fluxo principal	1. O ator escolhe "3 – Pesquisar ações". 2. O sistema pergunta o tipo de pesquisa (1 – código, 2 – escola, 3 – tema). 3. O ator escolhe o tipo e digita o termo. 4. O sistema compara o termo (código exato; escola e tema por trecho, sem diferenciar maiúsculas) e exibe os registros encontrados e a quantidade.
Fluxos alternativos	A1. Nenhum registro encontrado: o sistema exibe aviso de registro inexistente. A2. Tipo de pesquisa inválido ou termo vazio: mensagem de erro e nova solicitação.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.

UC09 - Atualizar situação e registrar participantes	
Objetivo	Atualizar a situação da ação para planejada, realizada ou cancelada e registrar os participantes efetivos.
Ator	Equipe escolar de saúde (PSE)
Pré-condições	Existe ao menos uma ação cadastrada.
Fluxo principal	1. O ator escolhe "4 – Atualizar situação". 2. O ator informa o código da ação. 3. O sistema localiza o registro e mostra a situação atual. 4. O ator escolhe a nova situação (1 – planejada, 2 – realizada, 3 – cancelada). 5. Se for "realizada", o ator informa a quantidade efetiva de participantes (UC11). 6. O sistema grava e confirma a atualização.
Fluxos alternativos	A1. Código inexistente: erro de registro inexistente e retorno ao submenu. A2. Quantidade efetiva negativa ou não numérica: erro e nova solicitação. A3. Situação diferente de "realizada": a quantidade efetiva é zerada.
Pós-condições	Situação (e participantes efetivos, quando realizada) atualizada em memória.

UC10 - Gerar resumo geral	
Objetivo	Consolidar a quantidade de ações por situação, o total de participantes e o percentual de participação.
Ator	Equipe escolar de saúde (PSE)
Pré-condições	Programa em execução; menu "Ações de Saúde" aberto.

Fluxo principal	1. O ator escolhe "5 – Resumo geral". 2. O sistema conta as ações planejadas, realizadas e canceladas. 3. O sistema soma os participantes efetivos das ações realizadas. 4. O sistema calcula o percentual: participantes efetivos ÷ participantes previstos das ações realizadas × 100. 5. O sistema exibe o resumo.
Fluxos alternativos	A1. Nenhuma ação realizada: o sistema exibe os totais e informa que não é possível calcular o percentual (evita divisão por zero).
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.

UC02 – Consultar eventos, UC03 – Consultar avisos e UC04 – Consultar atendimentos coletivos. Ator: Aluno. Pré-condição: programa em execução. Fluxo principal: o ator escolhe a opção 2, 3 ou 5 no menu principal; o sistema exibe a lista correspondente e retorna ao menu após ENTER. Não há fluxo alternativo além da opção inválida de menu, tratada pela validação. O UC04 exibe apenas informações coletivas e lembra que o sistema não realiza diagnóstico nem atendimento de emergência. **UC11 – Validar entradas:** caso incluído que verifica campos obrigatórios, códigos duplicados, datas, números inteiros, quantidades negativas e opções inexistentes, exibindo mensagens claras de erro.

4. Atualização dos requisitos

Durante a implementação, alguns requisitos da 1ª etapa foram ajustados e outros foram incluídos para atender ao desafio da AEP. As mudanças e as justificativas estão a seguir.

4.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Situação	Justificativa / observação
RF01	Login do aluno	Removido	O desafio proíbe o cadastro de dados individuais de estudantes e o sistema é local, em terminal, com dados fictícios. Um login exigiria armazenar identificação de usuários, sem ganho real. Fica como melhoria futura.
RF02	Consulta do cardápio	Mantido	Implementado para segunda a sexta-feira (UC01).
RF03	Exibição de eventos	Mantido	Implementado com lista fixa (UC02).
RF04	Consulta de campanhas e ações de saúde	Ampliado	Passou a incluir cadastro, listagem, pesquisa, atualização de situação e resumo das ações do PSE (UC06 a UC10).
RF05	Participação em enquetes e sugestões	Mantido	Votação e sugestões anônimas, em memória (UC05).
RF06	Funções de administrador	Alterado	Não há perfil de administrador. A gestão das ações é feita pela opção "Ações de Saúde". Cardápio, eventos e avisos são fixos no código (limitação registrada).
RF07	Exibir avisos da escola	Novo	Presente no menu da 1ª etapa, mas sem requisito próprio (UC03).

ID	Requisito	Situação	Justificativa / observação
RF08	Exibir atendimentos coletivos (informativo)	Novo	Corresponde à opção "Consultas", sem dados individuais (UC04).
RF09	Validar entradas	Novo	Exigência do desafio: código duplicado, campos vazios, quantidades negativas, datas e opções inexistentes (UC11).
RF10	Gerar resumo geral com percentual de participação	Novo	Exigência do desafio (UC10).

4.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Situação	Justificativa / observação
RNF01	Sistema simples e fácil de usar	Mantido	Menus numerados, mensagens claras e confirmação das operações.
RNF02	Proteger os dados dos usuários	Reinterpretado	O sistema não coleta dados pessoais; a proteção é garantida pelo projeto (dados fictícios e coletivos).
RNF03	Informações rápidas e organizadas	Mantido	Dados em memória e listagem em tabela.
RNF04	Portabilidade	Novo	Código em C padrão, compilável com gcc em Linux, Windows (MinGW) e macOS.
RNF05	Armazenamento em memória com limite	Novo	Até 100 ações e 20 sugestões; os dados são perdidos ao encerrar o programa.

5. Manual do usuário

5.1 Objetivo

O programa **pse_escola** reúne, em um único menu de terminal, informações úteis do dia a dia escolar e permite que uma equipe escolar e de saúde planeje, registre e acompanhe ações coletivas do Programa Saúde na Escola, com informações claras e sem armazenar dados individuais de estudantes.

5.2 Requisitos

- Compilador C (gcc ou compatível) instalado.
- Terminal com suporte a UTF-8 para exibir corretamente os acentos.

5.3 Compilação e execução

Com o arquivo **pse_escola.c** na pasta atual, execute no terminal:

```
gcc -Wall -Wextra -o pse_escola pse_escola.c
./pse_escola
```

No Windows (MinGW), o executável gerado é **pse_escola.exe** e deve ser executado com `pse_escola.exe`. Se os acentos aparecerem errados, execute `chcp 65001` antes. Ao iniciar, o programa carrega três ações fictícias (A001, A002 e A003) para facilitar a demonstração.

5.4 Menu principal

Opção	Função
1 – Cardápio	Mostra a refeição do dia (segunda a sexta-feira).
2 – Eventos	Lista os próximos eventos da escola.
3 – Avisos	Mostra os avisos gerais.
4 – Ações de Saúde	Abre o submenu de cadastro e acompanhamento de ações do PSE.
5 – Consultas	Informativo sobre atendimentos coletivos (sem dados individuais).
6 – Enquetes e Sugestões	Votar na enquete, ver resultados e enviar/listar sugestões anônimas.
0 – Sair	Encerra o programa.

Digite o número da opção e pressione ENTER. Se a opção não existir ou não for um número, o programa mostra uma mensagem de erro e pede novamente.

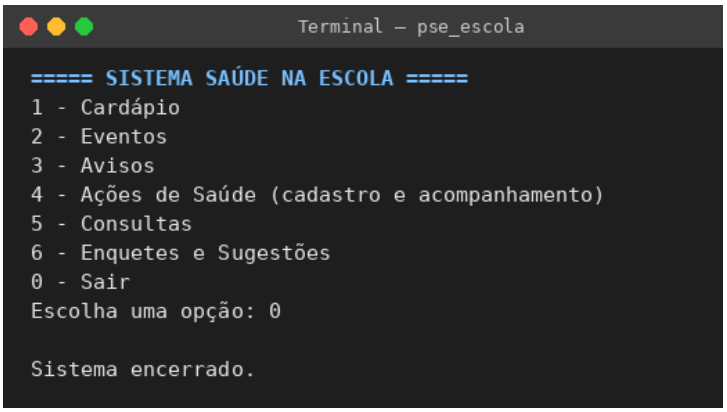


Figura 2 – Menu principal e encerramento do programa

5.5 Exemplos de uso

Consultar o cardápio (opção 1). Escolha o dia de 1 a 5 e o programa mostra a refeição.

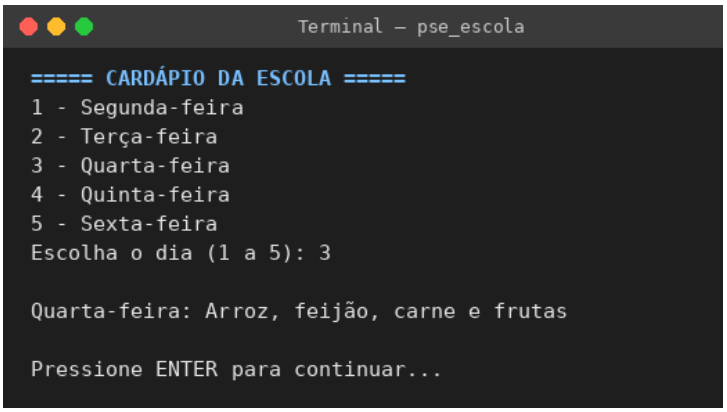


Figura 3 – Consulta do cardápio de quarta-feira

Submenu "Ações de Saúde" (opção 4). Reúne as funcionalidades de planejamento e acompanhamento.

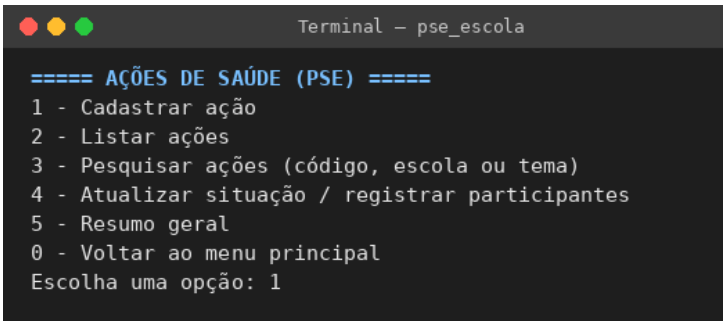


Figura 4 – Submenu de ações de saúde

Cadastrar uma ação (4 → 1). Informe código, escola, tema, data (DD/MM/AAAA), público-alvo, responsável (função ou equipe, nunca nomes de alunos) e quantidade prevista. A situação inicial é sempre "Planejada".

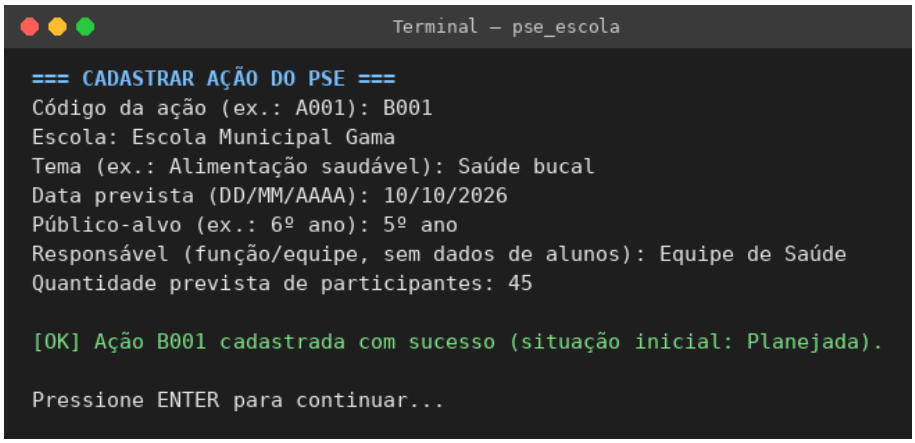


Figura 5 – Cadastro de uma ação com sucesso

Validações no cadastro. O programa recusa campos vazios, datas inválidas, quantidades negativas, valores não numéricos e códigos repetidos.

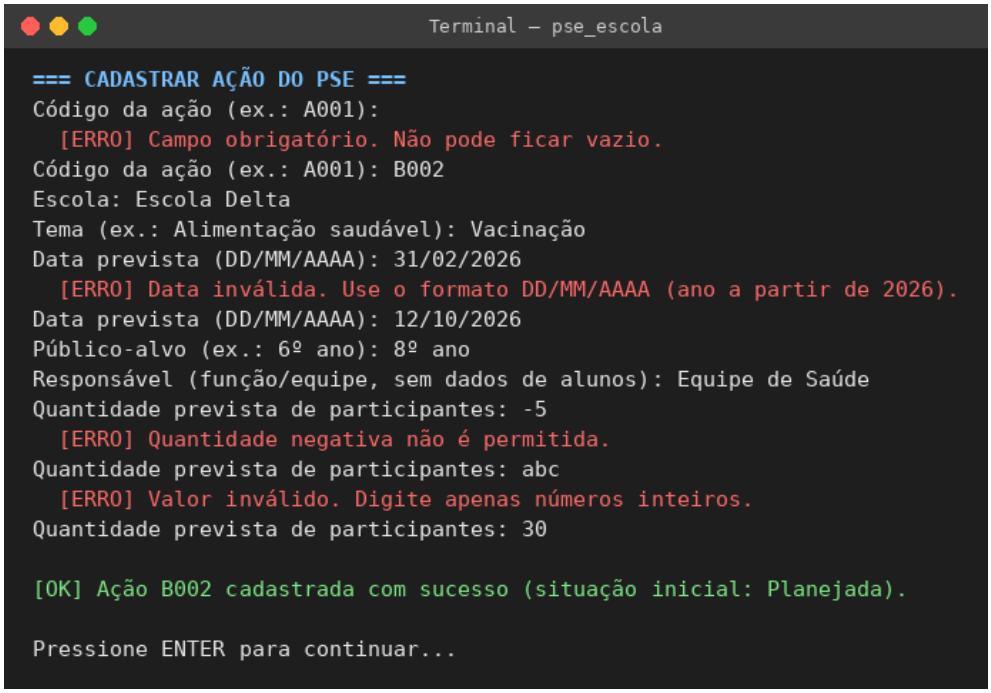


Figura 6 – Mensagens de erro durante o cadastro

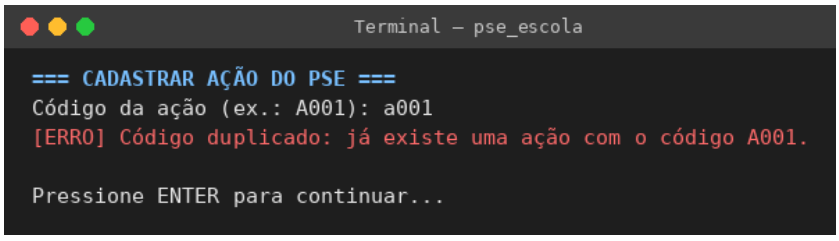


Figura 7 – Tentativa de cadastrar um código duplicado

Listar ações (4 → 2). Exibe todas as ações em uma tabela organizada.



Figura 8 – Listagem das ações cadastradas

Pesquisar ações (4 → 3). Escolha pesquisar por código, escola ou tema. Para escola e tema, basta digitar um trecho, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas.

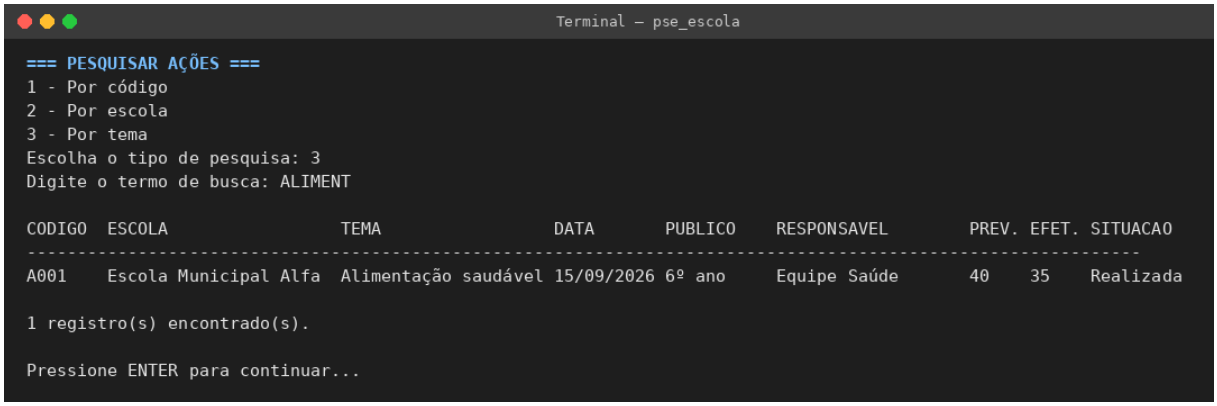


Figura 9 – Pesquisa por tema e por código inexistente

Atualizar situação (4 → 4). Informe o código e escolha a nova situação. Ao marcar como "Realizada", informe a quantidade efetiva de participantes.

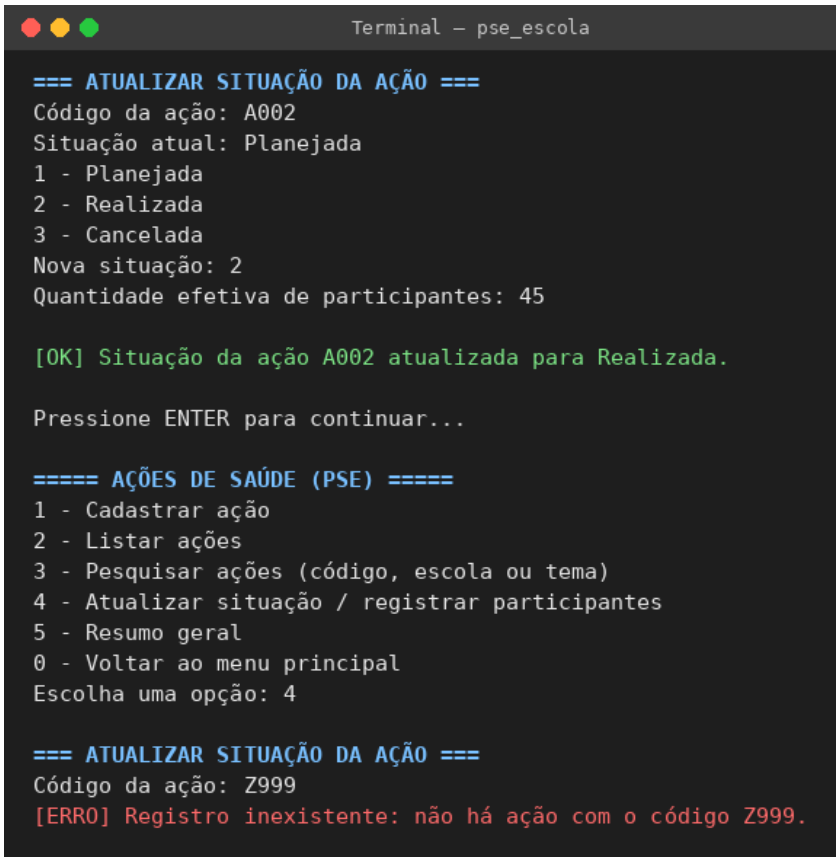


Figura 10 – Atualização de situação e tentativa com código inexistente

Resumo geral (4 → 5). Mostra a quantidade de ações por situação, o total de participantes e o percentual de participação (efetivos ÷ previstos das ações realizadas).

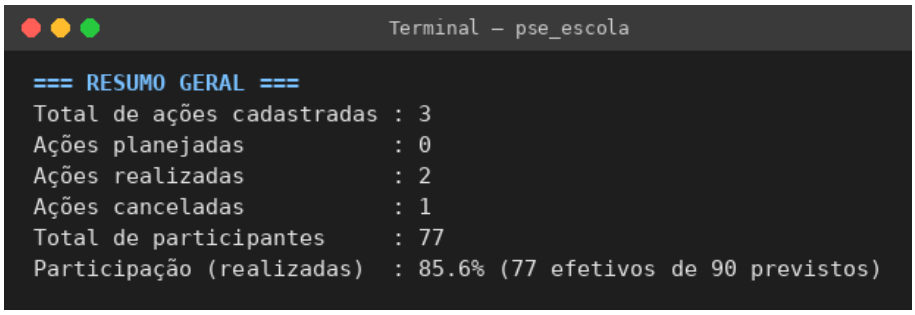


Figura 11 – Resumo geral das ações

Enquetes e sugestões (opção 6). O aluno vota, vê o resultado e envia sugestões sem se identificar. O programa avisa para não informar nomes nem dados pessoais ou de saúde.

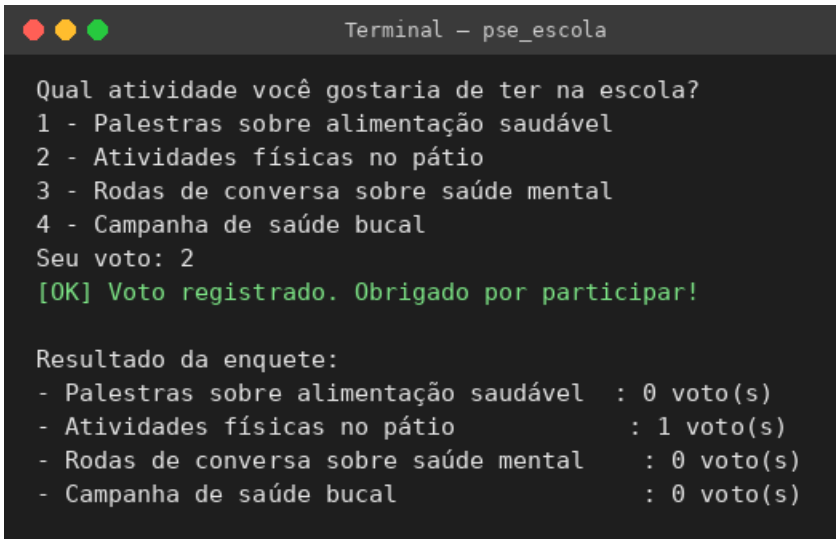


Figura 12 – Votação e resultado da enquete

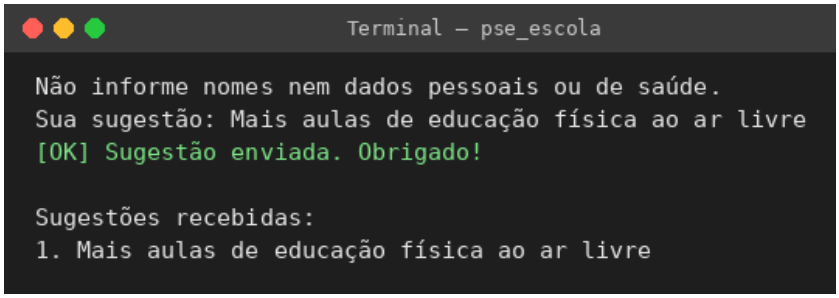


Figura 13 – Envio e listagem de sugestões

Tratamento de opções inválidas e limite de armazenamento.

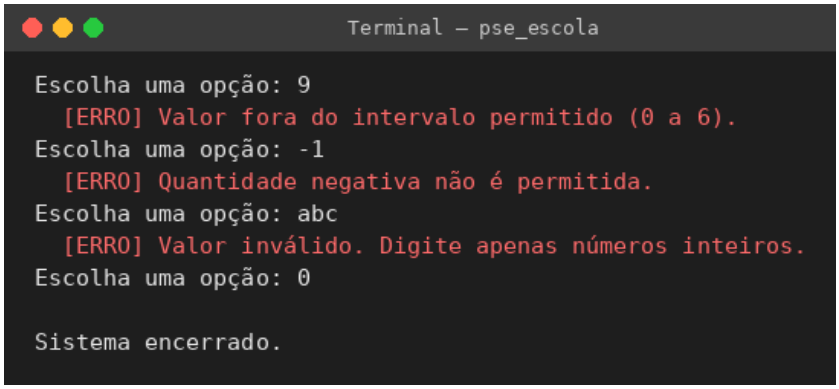


Figura 14 – Opções inválidas no menu principal

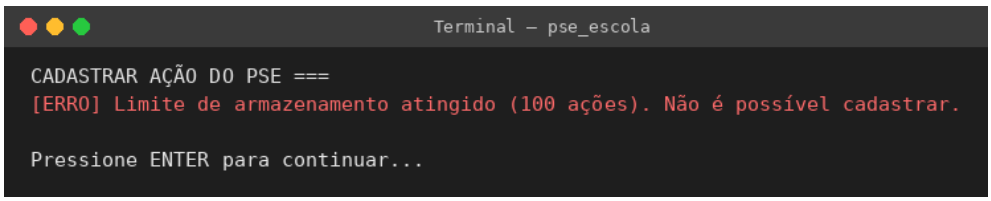


Figura 15 – Limite de 100 ações atingido

5.6 Observações importantes

- Os dados ficam apenas na memória: ao encerrar o programa, tudo é perdido, exceto os dados de demonstração carregados na próxima execução.

- Use somente dados fictícios e informações coletivas. Não digite nomes de alunos, diagnósticos ou outros dados sensíveis.
- O programa não faz diagnóstico, triagem médica, prescrição ou recomendação de tratamento.

Nota: as capturas desta seção foram geradas a partir da execução real do programa (o texto de cada tela é a saída do próprio sistema) e reproduzidas em formato de janela de terminal.

6. Registro dos testes realizados

Os testes foram executados em ambiente Linux, com o programa compilado por gcc usando as opções `-Wall -Wextra`, sem erros nem avisos. Cada caso foi executado com entradas digitadas em um terminal e a saída do programa foi comparada com o resultado esperado. Os casos partem do estado inicial do programa (três ações de demonstração carregadas).

ID	Descrição do teste	Resultado esperado	Resultado
CT01	Cadastrar ação com dados válidos	Mensagem de sucesso; situação inicial Planejada	Aprovado
CT02	Cadastrar código já existente (A001 e a001)	Erro de código duplicado	Aprovado
CT03	Campo obrigatório vazio (código)	Mensagem de campo obrigatório e nova solicitação	Aprovado
CT04	Quantidade prevista negativa	Erro de quantidade negativa; pede novamente	Aprovado
CT05	Quantidade prevista não numérica	Erro de valor inválido	Aprovado
CT06	Data inexistente (31/02/2026)	Erro de data inválida; pede novamente	Aprovado
CT07	Listar ações cadastradas	Tabela com as 3 ações de demonstração	Aprovado
CT08	Pesquisar por código existente	Exibe somente a ação A002	Aprovado
CT09	Pesquisar por escola (parcial, sem diferenciar maiúsculas)	Exibe A001 e A003	Aprovado
CT10	Pesquisar por tema	Exibe A002	Aprovado
CT11	Pesquisar registro inexistente	Aviso de registro inexistente	Aprovado
CT12	Atualizar ação para Realizada com participantes	Situação Realizada e 45 participantes efetivos	Aprovado
CT13	Atualizar situação de código inexistente	Erro de registro inexistente	Aprovado
CT14	Participantes efetivos negativos	Erro de quantidade negativa; pede novamente	Aprovado
CT15	Resumo geral após realizar A002 com 42	0 planejadas, 2 realizadas e 1 cancelada; 77 participantes; 85,6% (77 efetivos de 90 previstos)	Aprovado
CT16	Opção inexistente / texto no menu principal	Mensagens de erro; menu continua ativo	Aprovado
CT17	Consultar cardápio (dia válido)	Quarta-feira: Arroz, feijão, carne e frutas	Aprovado
CT18	Cardápio com dia inexistente	Erro de intervalo e nova solicitação	Aprovado
CT19	Enquete: votar e ver resultado	Voto registrado; 1 voto na opção 2	Aprovado
CT20	Enviar e listar sugestão	Sugestão aparece na lista	Aprovado

ID	Descrição do teste	Resultado esperado	Resultado
CT21	Limite de armazenamento (100 ações)	Erro de limite atingido na 101ª ação	Aprovado
CT22	Encerrar o sistema (opção 0)	Mensagem "Sistema encerrado."	Aprovado

Resultado geral: 22 de 22 casos de teste aprovados. O teste CT21 cadastrou 97 ações além das 3 de demonstração e confirmou o bloqueio da 101ª ação. Durante os testes, foi encontrado e corrigido um defeito na listagem: textos com acentos eram cortados no meio do caractere. A rotina de impressão passou a contar caracteres UTF-8 em vez de bytes.

7. Considerações finais

7.1 Resultados

O programa compila sem erros ou avisos e atende ao fluxo mínimo do desafio: cadastrar, listar, pesquisar, atualizar situação, registrar participantes e gerar resumo, com validação das entradas e tratamento de registro inexistente, código duplicado e limite de armazenamento. O código é organizado em funções com responsabilidades claras e usa *struct*, vetores, condicionais e repetições. A solução responde à questão norteadora: uma aplicação simples em C pode ajudar a equipe escolar e de saúde a organizar o planejamento e o acompanhamento das ações, apresentando informações claras sem armazenar dados individuais de estudantes.

7.2 Limitações

- Os dados ficam apenas em memória e são perdidos ao encerrar o programa.
- Cardápio, eventos, avisos e atendimentos são fixos no código; só as ações de saúde e as sugestões são cadastradas durante a execução.
- Não há login nem perfis de acesso, e não é possível editar ou excluir uma ação já cadastrada (apenas atualizar a situação).
- Capacidade limitada a 100 ações e 20 sugestões.
- A interface é textual, sem recursos gráficos.

7.3 Aprendizados

O desenvolvimento permitiu aplicar na prática os conteúdos do semestre: modularização com funções, uso de *struct* e vetores, validação de entradas, tratamento de erros e organização do código. Também mostrou a importância de manter a coerência entre problema, requisitos, algoritmos e implementação, e de respeitar limites éticos, como a privacidade dos estudantes, ao projetar um sistema ligado à saúde e à educação.

7.4 Possibilidades de melhoria

- Gravar e ler as ações em arquivo para manter os dados entre execuções.
- Permitir que a escola cadastre e edite cardápio, eventos e avisos (RF06 completo).
- Incluir edição e exclusão de ações e ordenação da listagem por data ou escola.

- Criar relatórios por escola e por tema.
- Avaliar, em versões futuras, uma interface gráfica ou web e controle de acesso por perfil (RF01), respeitando a privacidade dos dados.

8. Links de entrega

Repositório GitHub:
https://github.com/Reset-Creator/AEP-ATIVIDADE-DE-ESTUDO-PROGRAMADA

Vídeo de apresentação (até 7 minutos, acesso liberado):
https://youtu.be/kq5fuKKiWxs

Referências

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.